

VR-Forces를 이용한 데이터셋 생성

1 텍스트 기반 객체 plan 부여 가능 여부 확인

- VR-Forces의 시나리오는 `.scnx` 형태의 파일로 저장되는데, 이를 zip 파일로 변환하여 압축을 해제하면 다음과 같은 파일들을 확인할 수 있음

 yewon_test.gui_settings	2026-07-10 오후 3:08	GUI_SETTINGS 파일	2KB
 yewon_test.omp	2026-07-10 오후 3:08	OMP 파일	2KB
 yewon_test.oob	2026-07-10 오후 3:08	OOB 파일	183KB
 yewon_test.orb	2026-07-10 오후 3:08	ORB 파일	1KB
 yewon_test.osrx	2026-07-10 오후 3:08	OSRX 파일	1KB
 yewon_test.ovl	2026-07-10 오후 3:08	OVL 파일	1KB
 yewon_test.pln	2026-07-10 오후 3:43	PLN 파일	9KB
 yewon_test.scn	2026-07-10 오후 3:08	SCN 파일	2KB
 yewon_test.sgr	2026-07-10 오후 3:08	SGR 파일	1KB
 yewon_test.spt	2026-07-10 오후 3:08	SPT 파일	1KB
 yewon_test.xtr	2026-07-10 오후 3:08	XTR 파일	5KB

- 이중 `.pln` 파일에서 실제 객체 별 task와 파라미터가 저장되고 있음을 확인하였고, 객체나 route 같은 정보는 UUID로 저장되어 있었음
 - 객체 명 ↔ UUID 매핑 리스트는 oob 파일에서 확인할 수 있음
- 테스트 성공 기준
 - ☐ 수정한 `.scnx`가 VR-Forces에서 정상적으로 열리는가?
 - ☐ 객체 이름과 배치가 유지되는가?
 - ☐ 부여된 객체별 task가 잘 작동하는가?

실습 결과

- M109_2 객체는 plan이 없었으나 텍스트로 추가함
 - ai_enable 끄기
 - 타겟 쏘기 (Waypoint 1) (10발)

```
(Block
  (Set
    (set-data-request-type "set-ai-enabled")
    (enabled False)
  )

  (Task
    (task-type "ffe-on-target")
    (subtask False)
    (allow-task-visualizations True)

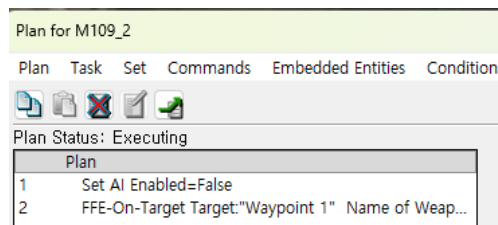
    (weapons-to-fire
      (weapon-name "Indirect-Fire-Gun:M107-155mm")
    )

    (number-of-rounds 10)

    (height-above-terrain 0.000000)

    (target "VRF_UUID:a9b88c3f-577f-d942-a105-837e866b7db5")
  )
)
```

- 결과



- 아무 task가 없던 M109_2 객체 plan에 텍스트로 작성한 task가 설정되었음을 확인할 수 있었음

결론

- .scnx 파일을 수정하여 plan을 부여하는 것은 **가능**하며, 이를 위해서는 다음과 같은 작업들이 필요함:
 - 전체 시나리오에 필요한 객체와 route, waypoint 등 배치
 - .pln 수정을 위해 다음을 알아야 함
 - task 문법
 - task별 파라미터 (+ weapon 정보 등)

2 실제 시나리오 구현 사전 준비

- 시나리오를 .pln 에 작성하기 위해서는 다음과 같은 사전 준비가 필요함
 - ✓ 시나리오별 객체 목록 확정

All entity list

- 개별 객체: 총 62개
- 아군 객체: 33개
- 적군 객체: 29개
- VR-Foprces 객체 타입: 총 23종

아군 객체(33)

지휘/보병 객체(19)

- US Army M4(12)
- US Army Javelin(3)
- Turkish Soldier RPG(1)
- US Army XM107(2)
- M901 Patriot Launcher(1)

전차/장갑차 객체(7)

- T-69 MBT(3)
- LAV III APC(1)
- M113 APC(1)
- ZPU-4 AA Gun(2)

포병/박격포 객체(5)

- M109 Howitzer(2)
- AHS Krab Howitzer(1)
- MO-120RT-61 Mortar(2)

보급 차량(2)

- M1028 FMTV Canvas Cargo Truck(1)
- M1083A1 FMTV Flatbed Truck(1)

적군 객체(29)

지휘/보병 객체(19)

- Russian Soldier AK47(18)
- Russian Soldier Sniper-127(1)

전차/장갑차 객체(4)

- T-72 MBT(1)
- BTR-60 APC(1)
- BTR-80 APC(1)

포병/박격포 객체(4)

- CAESAR SP Howitzer(2)
- MO-120RT-61 Mortar(2)

보급 차량(2)

- GAZ-66 Truck(1)
- M35 Truck(1)

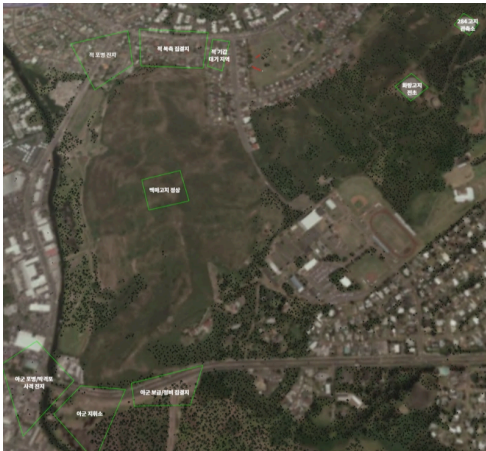
✓ 객체별 task 목록 구축 후 task 문법 및 task 파라미터 확인

	A	B	C	D	E
1	객체 타입 이름	행동	Plan 요소	task_type or request_type	PLN 문법
2	보병 - 소총(M4 계열)	최표로 이동	Task	move-to-location-task	(Task (task-type "move-to-location-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (aiming-point X Y Z) (continue-moving-flag False))
3	보병 - 소총(M4 계열)	경로 따라 이동	Task	move-along	(Task (task-type "move-along") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (route "VRF_UIIDROUTE_UIID") (traversal-direction 0) (start-at-c
4	보병 - 소총(M4 계열)	객체 추적	Task	follow-entity	(Task (task-type "follow-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (entity "VRF_UIIDENTITY_UIID") (offset X Y Z))
5	보병 - 소총(M4 계열)	차량 탑승	Task	embark-task	(Task (task-type "embark-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (parent "VRF_UIIDVEHICLE_UIID") (load-override False) (load-on
6	보병 - 소총(M4 계열)	차량 하차	Task	disembark-entity-task	(Task (task-type "disembark-entity-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True))
7	보병 - 소총(M4 계열)	대상 직접사격	Task	fire-at-target	(Task (task-type "fire-at-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (auto-select-weapon False) (weapon-to-fire "M4 rifle") (target "V
8	보병 - 소총(M4 계열)	대상 자동무장 사격	Task	fire-at-target	(Task (task-type "fire-at-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (auto-select-weapon True) (weapon-to-fire "") (target "VRF_UIID
9	보병 - 소총(M4 계열)	객체 조준	Set	set-aiming-point	(Set (set-data-request-type "set-aiming-point") (aiming-point 0.0 0.0 0.0) (target-object "VRF_UIIDTARGET_UIID") (aiming-azimuth 0.0) (aiming
10	보병 - RPG 계열	최표로 이동	Task	move-to-location-task	(Task (task-type "move-to-location-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (aiming-point X Y Z) (continue-moving-flag False))
11	보병 - RPG 계열	경로 따라 이동	Task	move-along	(Task (task-type "move-along") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (route "VRF_UIIDROUTE_UIID") (traversal-direction 0) (start-at-c
12	보병 - RPG 계열	객체 추적	Task	follow-entity	(Task (task-type "follow-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (entity "VRF_UIIDENTITY_UIID") (offset X Y Z))
13	보병 - RPG 계열	차량 탑승	Task	embark-task	(Task (task-type "embark-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (parent "VRF_UIIDVEHICLE_UIID") (load-override False) (load-on
14	보병 - RPG 계열	차량 하차	Task	disembark-entity-task	(Task (task-type "disembark-entity-task") (subtask False) (allow-task-visualizations True))
15	보병 - RPG 계열	대상 직접사격	Task	fire-at-target	(Task (task-type "fire-at-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (auto-select-weapon False) (weapon-to-fire "Handheld RPG Laur
16	보병 - RPG 계열	객체 조준	Set	set-aiming-point	(Set (set-data-request-type "set-aiming-point") (aiming-point 0.0 0.0 0.0) (target-object "VRF_UIIDTARGET_UIID") (aiming-azimuth 0.0) (aiming
17	차량/장갑차 - M2HB 계열	통제점으로 이동	Task	move-to	(Task (task-type "move-to") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (control-point "VRF_UIIDCONTROL_POINT_UIID") (continue-moving
18	차량/장갑차 - M2HB 계열	경로 따라 이동	Task	move-along	(Task (task-type "move-along") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (route "VRF_UIIDROUTE_UIID") (traversal-direction 0) (start-at-c
19	차량/장갑차 - M2HB 계열	객체 추적	Task	follow-entity	(Task (task-type "follow-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (entity "VRF_UIIDENTITY_UIID") (offset X Y Z))
20	차량/장갑차 - M2HB 계열	대상 직접사격	Task	fire-at-target	(Task (task-type "fire-at-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (auto-select-weapon False) (weapon-to-fire "M2HB Machine Gur
21	차량/장갑차 - M2HB 계열	대상 지정	Set	set-target	(Set (set-data-request-type "set-target") (target "VRF_UIIDTARGET_UIID"))
22	차량/장갑차 - M2HB 계열	객체 조준	Set	set-aiming-point	(Set (set-data-request-type "set-aiming-point") (aiming-point 0.0 0.0 0.0) (target-object "VRF_UIIDTARGET_UIID") (aiming-azimuth 0.0) (aiming
23	차량/장갑차 - M2HB 계열	범향 조준	Set	set-aiming-point	(Set (set-data-request-type "set-aiming-point") (aiming-point 0.0 0.0 0.0) (target-object "") (aiming-azimuth AZIMUTH_RAD) (aiming-elevation E
24	차량/장갑차 - M2HB 계열	조준 해제/기본 조준	Set	set-aiming-point	(Set (set-data-request-type "set-aiming-point") (aiming-point 0.0 0.0 0.0) (target-object "") (aiming-azimuth 0.0) (aiming-elevation 0.0) (aiming-t
25	포병 - 155mm 자무로	Entity 대상 간접사격	Task	fire-on-entity	(Task (task-type "fire-on-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
26	포병 - 155mm 자무로	Entity 대상 간접사격 - 조명탄	Task	fire-on-entity	(Task (task-type "fire-on-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
27	포병 - 155mm 자무로	최표 대상 간접사격	Task	fire-on-location	(Task (task-type "fire-on-location") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
28	포병 - 155mm 자무로	최표 대상 간접사격 - 조명탄	Task	fire-on-location	(Task (task-type "fire-on-location") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
29	포병 - 155mm 자무로	Control Point/Target 대상 간접사격	Task	fire-on-target	(Task (task-type "fire-on-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
30	포병 - 155mm 자무로	Control Point/Target 대상 간접사격 - 조명탄	Task	fire-on-target	(Task (task-type "fire-on-target") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-GunM485-Illum
31	포병 - 박격포(m9333he 계열)	Entity 대상 간접사격	Task	fire-on-entity	(Task (task-type "fire-on-entity") (subtask False) (allow-task-visualizations True) (weapons-to-fire (weapon-name "Indirect-Fire-Gunm9333he")) (r

- 시나리오 객체 별로 수행 가능한 행동을 정리하고, 각 행동이 .pln 파일에 어떤 문법으로 저장되는지를 체계화한 목록
임
 - 실제 plan 파일에서 확인된 task-type, 필수 파라미터, 대상 참조 방식, 무장 지정 방식 등을 기준으로 구성함
- Task catalog는 다음 항목을 중심으로 구성함:
 - 객체 타입
 - 행동 의미
 - Plan 요소 유형
 - 실제 **task-type**
 - **.pln** 작성 문법
 - Task별 필수 파라미터

- UUID 또는 좌표 등 사용자가 교체해야 하는 값
- Task catalog에는 다음 행동이 포함되어 있음:
 - 좌표 이동
 - Control Point 이동
 - Route 이동
 - 객체 추적
 - 탑승
 - 하차
 - 직접사격
 - Entity 간접사격
 - 위치 간접사격
 - Target 간접사격
 - 표적 설정
 - 조건 설정
 - 조건문 설정 (if, while, until ...)

✓ 실제 장소를 VR-Forces에 맞게 배치



Area	중심 기준 위치 X, Y, Z	좌표점 1	좌표점 2	좌표점 3	좌표점 4
백악고지 정상	[-5408953.977919, 22504227.22468, 22504227.22468]	[32.485417, 76.441436, 0.347863]	[-77.236509, 38.106382, 0.347821]	[-34.261871, -76.441436, 0.347869]	[77.508999, -16.149819, 0.347814]
화랑고지 천소	[-5409336.882928, 22502297.22468, 22502297.22468]	[38.918868, 36.612824, 0.879998]	[37.418889, -31.735817, 0.879973]	[-38.855438, -37.851929, 0.880000]	[-34.161276, 34.282462, 0.879958]
284고지 관측소	[-5409413.165189, 22501375.642918, 22501375.642918]	[33.737698, 27.862393, -0.492187]	[23.972974, -35.393593, -0.492192]	[-34.123821, -24.479039, -0.492197]	[-22.740581, 35.282312, -0.492196]
야군 지휘소	[-5408812.471889, 22499961.224895, 22499961.224895]	[-13.971291, 36.458474, -16.117877]	[94.358178, 85.342115, -16.117349]	[82.130961, -98.557876, -16.117332]	[-106.986154, -0.711281, -16.117121]
야군 보급/정비 집결지	[-5408937.289592, 22499921.193867, 22499921.193867]	[75.751273, 83.816766, -6.838134]	[109.444161, 26.554029, -6.838138]	[-15.475646, -88.012117, -6.838617]	[-114.881258, -17.884829, -6.838874]
포병 박격포 사격 진지	[-5408742.352487, 2250131.299475, 2250131.299475]	[-46.823813, 189.331942, 3.838428]	[33.346895, 115.278272, 3.838167]	[101.525784, -95.529564, 3.838591]	[-181.153189, -48.626562, 3.838288]
적 북쪽 집결지	[-5408888.495581, 2250852.128364, 2250852.128364]	[81.486775, 151.222982, 2.935679]	[127.388213, 16.568673, 2.935781]	[-26.893456, -133.222982, 2.935568]	[-129.487285, -37.261958, 2.935589]
적 포병진지	[-5408739.627043, 2250932.351238, 2250932.351238]	[-115.174389, 17.952559, -6.218113]	[-45.688699, -98.298478, -6.218684]	[110.384258, -87.836353, -6.217723]	[65.831277, 189.268858, -6.218813]
적 기갑 대기지역	[-5408943.814651, 2250729.547978, 2250729.547978]	[-21.892487, 58.194581, -0.545272]	[59.947735, -9.853415, -0.545287]	[33.528153, -56.873896, -0.545236]	[-68.374754, 12.512834, -0.545277]

Area	UUID
백악고지 정상	VRF_UUID:5a49d512-78f0-824a-ba77-211f9b78b0ae
화랑고지 천소	VRF_UUID:8a5f8acd-5c81-ec4d-bd11-75933cefa0df
284고지 관측소	VRF_UUID:92446c8a-a217-2d5a-8c28-3465fc5d81a
야군 지휘소	VRF_UUID:bc145447-632c-6342-82ce-ba8887ae0214
야군 보급/정비 집결지	VRF_UUID:674b7a88-9fab-6944-82d4-11c29a5388da
포병 박격포 사격 진지	VRF_UUID:74b32bfc-288a-b5d4-8c48-ff9b9ee0bc32
적 북쪽 집결지	VRF_UUID:79e54667-d845-494a-93f6-d843a77c1188
적 포병진지	VRF_UUID:85236312-89df-d649-5171-99f738f8a24e
적 기갑 대기지역	VRF_UUID:48864618b-48ff-1149-848d-83d915d726a5

- ☐ 시나리오 행동을 실제 pln task로 매핑
예시)

US Army XM107(284고지 관측반)은 대기 상태에서 관측 상태로 전환한다.

- 위 예시에서 대기 상태 → 관측 상태를 VR-Forces에서는 군인의 자세를 바꾸어 주는 task로 부여해야 하므로 VR-Forces task 명에 맞도록 매핑해 주는 작업이 필요함

- ☐ 객체별 plan 순서 구성